

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z3,Z4,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z3 Z4 ZL: $\frac{Z_1 Z_3 Z_4 Z_L g_m}{Z_1 Z_3 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 + 2 Z_3 Z_L + Z_4 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_3 Z_4 Z_L g_m}{Z_1 Z_3 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 + 2 Z_3 Z_L + Z_4 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m}{C_1 C_L R_3 R_4 s^2 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_L R_3 R_4 \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_L R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}(C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m)}{2C_1 C_4 R_3 R_L \sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3+R_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}(C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m}{2C_1 C_4 R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m)}$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m}{g_m + s^2(2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3) + s(C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2(2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4) + s (2C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}}{2C_1+C_3R_4g_m+C_LR_4g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_4+C_1C_LR_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1+C_3R_4g_m+C_LR_4g_m}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_1C_3R_4+C_1C_LR_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_1+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{C_1+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_LR_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_LR_L}}$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4) + s (2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.17 LP-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.18 LP-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.19 LP-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.20 LP-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.21 LP-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.22 LP-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.23 LP-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.24 LP-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.25 LP-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.26 LP-26 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.27 LP-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.28 LP-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.29 LP-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.30 LP-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.31 LP-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.32 LP-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.33 LP-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.34 LP-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.35 LP-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.36 LP-36 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.37 LP-37 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.38 LP-38 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.39 LP-39 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.40 LP-40 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.41 LP-41 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.42 LP-42 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.43 LP-43 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.44 LP-44 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.45 LP-45 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.46 LP-46 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.47 LP-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.48 LP-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.49 LP-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.50 LP-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{2C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}{2C_4 C_L R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3+R_4}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{2C_4 C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}{2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}{C_4 C_L R_3 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m}{2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3+R_L}}{C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3+R_L}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}{C_4 C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}{C_3 C_L R_4 R_L} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{C_3 R_4 \sqrt{C_3+2C_4+2C_4 R_4 \sqrt{C_3+2C_4}}+C_L R_4 \sqrt{C_3+2C_4+2C_L R_L \sqrt{C_3+2C_4}}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_3 R_4 \sqrt{C_3+2C_4+2C_4 R_4 \sqrt{C_3+2C_4}}+C_L R_4 \sqrt{C_3+2C_4+2C_L R_L \sqrt{C_3+2C_4}})}{\sqrt{C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L}(\sqrt{2}C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + 2\sqrt{2}C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L})}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}{C_3 C_4 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}+\sqrt{C_4}C_L\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{C_3 R_L \sqrt{C_3+C_L+C_4 R_4 \sqrt{C_3+C_L}}+2C_4 R_L \sqrt{C_3+C_L+C_L R_L \sqrt{C_3+C_L}}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L \sqrt{C_3+C_L+C_4 R_4 \sqrt{C_3+C_L}}+2C_4 R_L \sqrt{C_3+C_L+C_L R_L \sqrt{C_3+C_L}}}{(C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}) \sqrt{C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} + 2C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + 2C_4 R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + 2C_4 R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}}}{(C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} + 2C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}) \sqrt{C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2C_4 + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2C_4 + 2C_L R_3 R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_4 R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 + R_4} (C_3 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2C_4 + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2C_4 + 2C_L R_3 R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L R_4 R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}})}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L} (C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4})}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + 2 C_4 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_3 \sqrt{C_3 + C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + 2 C_4 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_3 \sqrt{C_3 + C_L}}{(C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}) \sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + 2 C_4 R_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L} (C_3 R_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + 2 C_4 R_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L})}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L} (C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L})}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4}{C_3 C_L R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m}{2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{2 \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_3} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} + \sqrt{C_3} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{C_3 R_3 \sqrt{2 C_4 + C_L} + C_3 R_L \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 C_4 R_L \sqrt{2 C_4 + C_L} + C_L R_L \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{2 C_4 + C_L} + C_3 R_L \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 C_4 R_L \sqrt{2 C_4 + C_L} + C_L R_L \sqrt{2 C_4 + C_L}}{(2 \sqrt{C_3} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} + \sqrt{C_3} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}) \sqrt{2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{2 \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}{2C_3R_3\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4\sqrt{2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4+C_3C_LR_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(2C_3R_3\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4+C_3C_LR_3R_4}(2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4})}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m}{2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_3R_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_3R_3R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4+2R_L}(C_3R_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_3R_3R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4R_L\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_4R_L}(2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L})}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2C_1R_3+C_1R_4+C_LR_3R_4g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_1C_LR_3R_4+2C_1C_LR_3R_L+C_1C_LR_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+C_LR_3R_4g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_LR_3R_4+2C_1C_LR_3R_L+C_1C_LR_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_L g_m}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4}} (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+2C_4R_3R_Lg_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{2C_1C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_1C_4R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{2C_1C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_1C_4R_3R_L}}(C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+2C_4R_3R_Lg_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_3R_Lg_m}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+2C_4R_3R_Lg_m}$

Qz: None

Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 g_m s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{C_1}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}}{C_1R_1g_m+C_1+2C_4R_3g_m+C_LR_3g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_4R_1R_3g_m+2C_1C_4R_3+C_1C_LR_1R_3g_m+C_1C_LR_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_4R_1R_3g_m+2C_1C_4R_3+C_1C_LR_1R_3g_m+C_1C_LR_3}}(C_1R_1g_m+C_1+2C_4R_3g_m+C_LR_3g_m)}{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{C_1}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_3g_m}{C_1R_1g_m+C_1+2C_4R_3g_m+C_LR_3g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+2C_4R_3R_Lg_m+C_LR_3R_Lg_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{2C_1C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_1C_4R_3R_L+C_1C_LR_1R_3R_Lg_m+C_1C_LR_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{2C_1C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_1C_4R_3R_L+C_1C_LR_1R_3R_Lg_m+C_1C_LR_3R_L}}(C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+2C_4R_3R_Lg_m+C_LR_3R_Lg_m)}{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_3R_Lg_m}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+2C_4R_3R_Lg_m+C_LR_3R_Lg_m}$

Qz: None

Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4}} (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}}}{2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4}} (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_4 g_m}{2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}}}}{(C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_L}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_L}}{(C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}}{2C_1R_1g_m+2C_1+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{gm}{C_1C_3R_1R_4g_m+C_1C_3R_4+2C_1C_4R_1R_4g_m+2C_1C_4R_4+C_1C_LR_1R_4g_m+C_1C_LR_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 g_m}{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_4+2C_1R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4g_m+2R_Lg_m}{C_1C_3R_1R_4R_Lg_m+C_1C_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_1C_4R_4R_L+C_1C_LR_1R_4R_Lg_m+C_1C_LR_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{C_3R_1g_m+C_3+2C_4R_1g_m+2C_4+C_LR_1g_m+C_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}{C_1C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_1C_3R_3R_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}{C_1C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_1C_3R_3R_4R_L}}(C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{R_1g_m+1}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4}} (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1 C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1 C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1 C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L}} (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1 C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1 C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1 C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.48 **X-INVALID-NUMER-48** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 g_m s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3 g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} + 2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3 g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_3 g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}}}{C_1 R_1 g m + C_1 + C_3 R_3 g m + 2 C_4 R_3 g m + C_L R_3 g m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3}} (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1 C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_1 C_4 R_1} \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1 C_L R_1} \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}}}$$

K-LP: R_3

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L g_m}}}{\sqrt{C_3 R_{1g m} + C_3 + 2C_4 R_{1g m} + 2C_4 + C_L R_{1g m} + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L + \sqrt{C_1 C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 R_{1g m} + C_3 + 2C_4 R_{1g m} + 2C_4 + C_L R_{1g m} + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L + 2\sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L g_m}} \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 R_{1g m} + C_3 + 2C_4 R_{1g m} + 2C_4 + C_L R_{1g m} + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L + 2\sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 R_{1g m} + C_3 + 2C_4 R_{1g m} + 2C_4 + C_L R_{1g m} + C_L}} (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2\sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1^2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1^2 C_4 R_3 R_4 R_L}}(C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + \sqrt{C_1} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + 2\sqrt{C_1} C_4}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_1 C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3g_m + R_4g_m}{C_1C_3R_1R_3R_4g_m + C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_4R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4g_m + C_1C_LR_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 g m}} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_1 C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 \sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 \sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_1 g m + C_3 + 2 C_4 R_1 g m + 2 C_4 + C_L R_1 g m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{\frac{2 R_3 g m + R_4 g m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g m + C_1 C_L R_3 R_4}} (2 C_1 R_1 R_3 g m + C_1 R_1 R_4 g m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g m + 2 C_4 R_3 R_4 g m + C_L R_3$$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2\sqrt{C_1 C_4 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2\sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 R_4 R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_1 C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + 2 \sqrt{C_1 C_4 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + 2 \sqrt{C_1 C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3

$$Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s(2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s^2(C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s(C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3(C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 g_m s + R_1 g_m}{s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_L g_m s + R_3 g_m}{2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 g_m}{2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 g_m s + R_3 g_m}{C_1 C_4 C_L R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{C_1 C_3 C_L R_4 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m}{s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_L g_m s + g_m}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.51 X-INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 R_4 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

9.52 X-INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 g_m s + g_m}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.53 X-INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_4 R_L g_m s^2 + g_m + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_L R_L g_m + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 g_m}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_L g_m s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 g_m s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 g_m s + R_4 g_m}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_L g_m s + R_L g_m}{2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 g_m s + g_m}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_3 R_L g_m s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 g_m s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.77 X-INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L)}$$

9.78 X-INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_3 g_m}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

9.79 X-INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + C_L R_L) + 1}$$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_3 g_m}{C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + C_4 R_L) + 1}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 +$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 +$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_3 R_4}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L +$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 +$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 g_m s + R_1 g_m}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L)} + s (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 g_m + C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_4 g_m + C_1 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 g_m + C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_4 g_m + C_1 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 g_m s + g_m}{s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_L g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_3 g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_1 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m)}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_4 R_L}{2C_4 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{(\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_4 R_L) \sqrt{C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_4 R_L}{2 C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + 2 C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (2 C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + 2 C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L})}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L} (\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_4 R_L)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m}{2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_4 + 2 \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_L + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 R_L}{C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + 2 C_4 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + 2 C_4 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{(\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_4 + 2 \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_L + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 R_L) \sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4 + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4 + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4 + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_3 R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}} (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4 + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4 + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4 + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_3 R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_3R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_3R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_Lg_m+C_4R_4R_Lg_m}}}{C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_Lg_m+C_1R_3+C_1R_L+C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_Lg_m+C_4R_4R_Lg_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L}}$$

bandwidth:

$$\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_3 R_4 \sqrt{\frac{R_{3gm} + R_{Lgm}}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 +$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_3R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_3R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}}{C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_4+2C_1R_L+C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_4R_Lg_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_3 R_4 g m \sqrt{\frac{g m}{R_1 R_3 R_4 g m + 2 R_1 R_3 R_L g m + R_1 R_4 R_L g m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_3 R_L g m \sqrt{\frac{g m}{R_1 R_3 R_4 g m + 2 R_1 R_3 R_L g m + R_1 R_4 R_L g m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_4 R_L g m \sqrt{\frac{g m}{R_1 R_3 R_4 g m + 2 R_1 R_3 R_L g m + R_1 R_4 R_L g m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_4 \sqrt{\frac{R_4 g m + 2 R_L g m}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g m + 2 C_1 R_1 R_L g m + C_1$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_{Lg m} + C_3 R_3 R_4 R_{Lg m}}{C_1 R_1 R_{4g m} + 2C_1 R_1 R_{Lg m} + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_3 R_{4g m} + 2C_3 R_3 R_{Lg m} + C_3 R_4 R_{Lg m}}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}}$$

11 X-PolynomialError